

S01

Proyecto de Investigación I

Semana 1 — Epistemología, paradigmas y enfoques de investigación

Investigar empieza por preguntar bien: este curso construye, paso a paso, el anteproyecto que convierte una inquietud sobre seguridad informática en una investigación científica rigurosa.

Secuencia de actividades

- 1** **Foro de apertura:** presentación del programa del curso, experiencia previa del participante con investigación y expectativas.
- 2** **Tareas:** cada dos semanas se estará dejando una tarea bajo el formato de presentación individual, también se estarán habilitando espacios para ir denotando avances en su proyecto de investigación. De acuerdo al contenido semanal se habilitarán foros u hojas de trabajo rápidas para validar los conocimientos impartidos.

Competencias de la semana

- 1 Explicar los fundamentos epistemológicos y los criterios que sustentan el conocimiento científico.
- 2 Comparar los paradigmas positivista, interpretativo, sociocrítico y pragmático, reconociendo sus principales supuestos.
- 3 Relacionar los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto con los paradigmas de investigación.
- 4 Seleccionar y justificar el enfoque más adecuado según el problema, el propósito y el contexto de la investigación.
- 5 Analizar las particularidades metodológicas, éticas y técnicas de la investigación científica en seguridad informática.
- 6 Aplicar el pensamiento crítico y la apertura epistemológica al valorar diferentes fuentes y formas de conocimiento.

Una empresa reporta que 38 % de sus incidentes comienza con phishing. ¿Qué necesitaríamos saber antes de afirmar que la capacitación de usuarios resolverá el problema?

Epistemología y arquitectura de la investigación

La epistemología estudia qué podemos conocer, cómo lo justificamos y cuáles son los límites del conocimiento.

Ontología:

¿Qué realidad se asume?

Externa, construida, histórica o abordada por sus consecuencias

Epistemología:

¿Qué cuenta como conocimiento?

Relación entre investigador, objeto, evidencia y justificación

Axiología:

¿Qué papel cumplen los valores?

Elección del problema, ética, intereses y consecuencias

Metodología:

¿Cómo se producirá evidencia?

Lógica que articula diseño, métodos, análisis e inferencias

Conocimiento científico y justificación

Una afirmación científica exige más que convicción: debe contar con razones y evidencia evaluables.

Creencia: Afirmación aceptada por una persona o comunidad.

Evidencia: Información, pertinente que aumenta o reduce el respaldo de una afirmación.

Justificación: Razones que conectan evidencia, método y conclusión.

Verdad: Aspiración de correspondencia o adecuación, reconocida de modo falible.

Objetividad: Control público de sesgos mediante reglas, crítica y transparencia.

Intersubjetividad: Posibilidad de que otras personas examinen procedimientos e inferencias.

Criterios de conocimiento científico

Ningún criterio aislado garantiza ciencia de calidad.

Contrastabilidad

La afirmación admite evaluación mediante observación, datos o argumentos.

Coherencia lógica

Conceptos, análisis y conclusiones evitan contradicciones.

Transparencia

Se documentan procedimientos, decisiones, materiales y límites.

Validez o credibilidad

La evidencia sostiene la interpretación dentro del diseño elegido.

Reproducibilidad

Mismos datos y métodos producen resultados consistentes.

Replicabilidad

Nuevos datos permiten resultados compatibles, cuando corresponde.

Crítica pública

La comunidad puede examinar, corregir o refutar el trabajo.

Falibilidad

Las conclusiones conservan incertidumbre y pueden revisarse.

Razonamiento científico

Las investigaciones combinan formas de inferencia para construir y someter explicaciones a prueba.

De la Teoría a la Observación

Deducción

Deriva consecuencias esperadas desde premisas o modelos.

Uso: formular hipótesis y predicciones contrastables.

Riesgo: la conclusión depende de la verdad o aceptabilidad de las premisas y de la validez del razonamiento.

De Casos a Patrones

Inducción

Generaliza regularidades desde observaciones.

Uso: estimar tendencias y desarrollar categorías.

Riesgo: ningún conjunto finito garantiza una ley universal.

De Indicios a una Explicación

Abducción

Propone la explicación más plausible para hechos observados.

Uso: diagnóstico y construcción teórica.

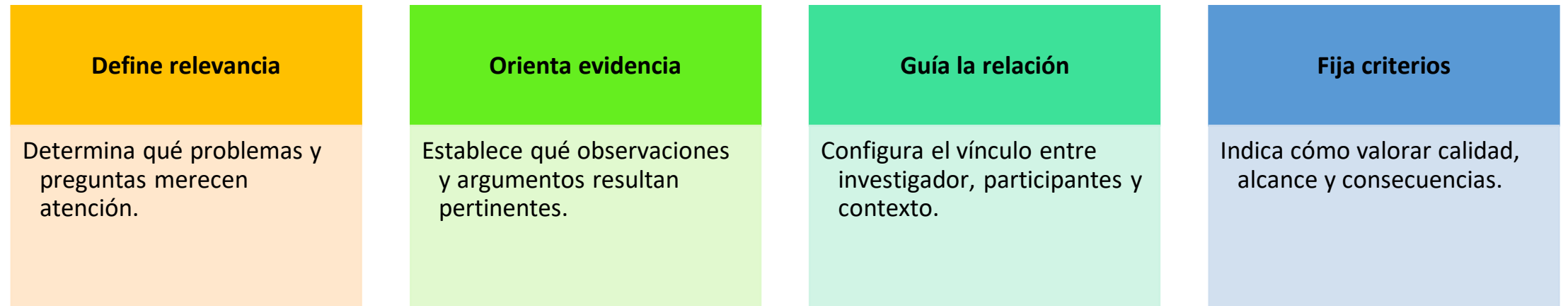
Riesgo: otras explicaciones pueden ajustarse a los mismos datos.

Se debe plantear una explicación, derivar expectativas, contrastar con evidencia y revisar teoría y límites

Paradigma de investigación

Un paradigma es una matriz de supuestos que orienta **qué** se estudia, **cómo** se estudia, **cómo** se conoce y **cómo** se juzga la evidencia.

Paradigma: Marco compartido de supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos



Precaución: El paradigma orienta decisiones. No sustituye la justificación específica del diseño

Paradigma como matrices de supuestos

Un paradigma orienta qué problemas resultan relevantes, qué evidencia se acepta y cómo se justifican las inferencias.

Dimensión	Positivista / pospositivista	Interpretativo / constructivista	Sociocrítico / transformador	Pragmático
Realidad	Externa; acceso imperfecto	Múltiple y construida	Histórica; poder y desigualdad	Lo real se aborda por sus consecuencias
Propósito	Explicar, predecir, contrastar	Comprender significados y procesos	Criticar y transformar con participación	Resolver el problema y producir utilidad
Relación	Distancia y control de sesgos	Interacción y reflexividad	Colaboración y compromiso ético-político	Relación definida por la pregunta
Calidad	Validez, fiabilidad, precisión	Credibilidad, dependencia, reflexividad	Justicia, autenticidad, acción informada	Consecuencias, integración, utilidad

Las fronteras son porosas: los paradigmas son recursos de razonamiento, no etiquetas decorativas

Paradigma positivista y giro pospositivista

La investigación contemporánea suele adoptar una versión falibilista y crítica del ideal explicativo

Positivismo Clásico

Observación, medición y regularidad:

Aspira a identificar leyes mediante observación controlada.
Favorece explicación causal, predicción y separación entre sujeto y objeto.

Limitación: Puede tratar la observación como neutral y reducir fenómenos complejos a indicadores.

Pospositivismo

Realismo crítico y conocimiento provisional:

Asume una realidad independiente, pero reconoce medición imperfecta, teoría previa, sesgos e incertidumbre.

Fortalece inferencias mediante contraste, controles, triangulación, revisión y análisis de sensibilidad.

Por ejemplo: ¿La autenticación multifactor reduce la toma de cuentas frente a una condición comparable?

Paradigma interpretativo o constructivista

Busca comprender cómo las personas producen significados dentro de contextos sociales y técnicos.

Realidad situada

Las prácticas adquieren sentido en culturas, roles, historias y relaciones.

Conocimiento construido

La interacción con participantes forma parte de la producción de conocimiento.

Comprensión contextual o profunda

La inferencia explica significados y procesos, sin prometer generalización estadística.

Reflexividad

El investigador documenta cómo su posición y sus decisiones influyen en la interpretación.

Por ejemplo: ¿Cómo interpretan los analistas la fatiga de alertas y cómo influye en sus decisiones?

Paradigma sociocrítico y transformador

Ambos examinan poder e inequidad, pero el transformador enfatiza diversidad cultural y grupos marginados.

Sociocrítico

Crítica de estructuras y praxis:

Interroga condiciones históricas, ideología y relaciones de dominación. Vincula reflexión con acción colectiva.

Pregunta característica: ¿Qué estructuras producen o mantienen el problema?

Transformador

Justicia, inclusión y participación:

Sitúa las experiencias de poblaciones marginadas en las decisiones del estudio. Evalúa distribución de beneficios, riesgos y capacidad real de cambio.

Pregunta característica: ¿Quién define, participa y se beneficia?

Aplicación: Cocrear una política de autenticación que proteja sin imponer vigilancia o costos desiguales.

Paradigma pragmático

La pregunta y las consecuencias orientan una elección metodológica plural y justificada.

Problema

Parte de una situación que requiere comprensión o decisión.

Consecuencias

Evalúa utilidad, costos y efectos para grupos concretos.

Pluralismo

Admite distintos métodos cuando iluminan dimensiones necesarias.

Iteración

Ajusta explicaciones y decisiones a partir de resultados.

Integración

Conecta evidencia para producir una inferencia conjunta.

Límite

La conveniencia práctica no reemplaza validez, verdad ni ética.

¿Qué evidencia permite actuar responsablemente ante este problema y para quién resulta útil?

Enfoque Cuantitativo

Representa constructos mediante variables para describir, estimar asociaciones, predecir o evaluar efectos.

Pregunta

¿Cuánto, con qué frecuencia, qué relación o qué efecto?

Muestreo

Probabilístico o definido por el diseño y la población objetivo.

Datos

Mediciones numéricas obtenidas con reglas explícitas.

Análisis

Estimación, modelos, incertidumbre y comprobación de supuestos.

Inferencia

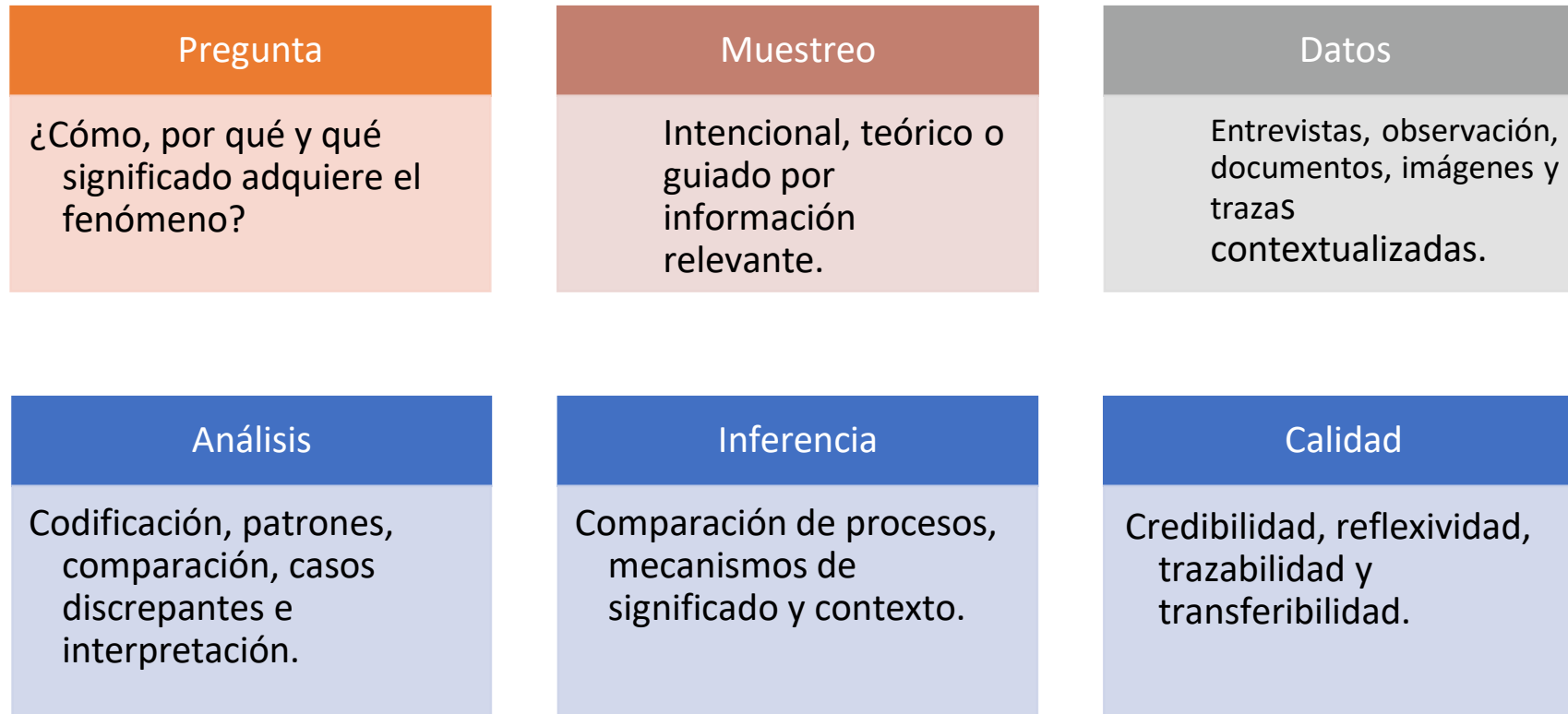
Descriptiva, predictiva o causal según el diseño.

Calidad

Validez, fiabilidad, precisión y generalización delimitada.

Enfoque Cualitativo

Estudia significados, prácticas y procesos mediante datos contextualizados e interpretación sistemática.



Enfoque mixto

Integra evidencia cuantitativa y cualitativa para producir una metainferencia.



Convergente.



Explicativo secuencial.



Exploratorio secuencial.



Embebido o híbrido.

Conectar muestras o fases, construir una vertiente, fusionar resultados y explicar divergencias.

Relación entre paradigma y enfoque

Existen afinidades históricas, pero no una correspondencia obligatoria.

	Pospositivista	Interpretativo	Sociocrítico	Pragmático
Afinidad	Cuantitativo	Cualitativo	Cualitativo o mixto participativo	Mixto o método pertinente
Otros usos	Datos cualitativos estructurados	Conteos situados	Indicadores y evaluación de efectos	Cualquier enfoque justificado
Control	¿Cómo se contrastará?	¿Cómo se interpretó?	¿Quién participa y cambia?	¿Qué consecuencias se evalúan?

El método cumple una función. El paradigma justifica cómo esa función produce conocimiento

Matriz de coherencia epistemológica y metodológica

Cada componente debe aportar una respuesta necesaria al problema.

1

Problema

Brecha, tensión o necesidad documentada

2

Pregunta

Interrogante investigable y delimitada

3

Propósito

Tipo de conocimiento que se busca

4

Paradigma

Supuestos sobre realidad y conocimiento

5

Enfoque y diseño

Lógica, comparación, secuencia o caso

6

Datos y análisis

Evidencia necesaria y tratamiento

7

Inferencia

Conclusión permitida y límites

Si cambia la pregunta, revise propósito, evidencia, análisis y alcance de la conclusión

Selección del enfoque adecuado

La decisión considera propósito, conocimiento previo, evidencia, contexto, ética y viabilidad.

Propósito

Medir, comprender, explicar, transformar o integrar.

Conocimiento previo

Constructos consolidados o necesidad de exploración.

Evidencia

Observaciones necesarias y explicaciones rivales.

Contexto

Acceso, población, organización y entorno técnico.

Ética

Riesgos, privacidad, participación y posibles daños.

Viabilidad

Tiempo, competencias, infraestructura y capacidad de integración.

Regla: Cuantitativo para estimar o contrastar, cualitativo para significado o proceso y mixto cuando integrar resulta necesario

Investigación e investigación científica

Investigar implica una indagación sistemática orientada a responder una pregunta o resolver un problema

Investigación:

Proceso planificado de búsqueda, producción y análisis de información para ampliar comprensión, responder preguntas o sustentar decisiones.

Puede adoptar finalidades académicas, profesionales o sociales.

Investigación científica:

Trabajo creativo y sistemático que incrementa el conocimiento y produce resultados sometidos a crítica pública.

Requiere una pregunta explícita, un método justificable, evidencia, inferencia y comunicación transparente.

Investigación científica en seguridad informática

El campo integra sistemas técnicos, personas, organizaciones y adversarios adaptativos.

Experimental

Evalúa controles, algoritmos, protocolos, rendimiento o detección.

Observacional

Analiza incidentes, telemetría, vulnerabilidades y prácticas reales.

Medición de Internet

Estudia infraestructura, exposición y fenómenos a gran escala.

Factores humanos

Examina usabilidad, comportamiento, carga cognitiva y decisiones.

Organizacional

Investiga gobernanza, cultura, coordinación y gestión del riesgo.

Ciencia del diseño

Construye y evalúa artefactos para resolver problemas definidos.

Validez y reproducibilidad en ciberseguridad

Procedencia y tiempo

Documentar origen, periodo, versiones y condiciones de captura.

Líneas base

Comparar con métodos pertinentes y configuraciones equivalentes.

Robustez

Evaluar cambios de entorno, adversarios y supuestos.

Validez ecológica

Comprobar si el resultado conserva sentido en el entorno real.

Separación de datos

Evitar fuga entre entrenamiento, ajuste y prueba.

Métricas

Reportar precisión, exhaustividad, falsos positivos, costo y tasas base.

Artefactos

Compartir código, configuración y dependencias cuando resulte seguro.

Límites

Declarar población, infraestructura, amenazas y generalización permitida.

Pensamiento crítico, ética y pluralidad del conocimiento

La apertura epistemológica amplía la evidencia sin renunciar a criterios de justificación.

Pensamiento crítico

Separar observación e inferencia, buscar evidencia contraria y calibrar certeza.

Ética de investigación

Evaluar consentimiento, privacidad, daño, justicia, doble uso y divulgación.

Conocimiento técnico

Incorporar experiencia profesional, operación y saber práctico documentado.

Conocimiento experiencial

Reconocer perspectivas de usuarios, comunidades y grupos afectados.

Diálogo de saberes

Contrastar procedencia, propósito, contexto, evidencia y límites de cada aporte.

Ciencia abierta responsable

Favorecer acceso y colaboración sin exponer personas o capacidades peligrosas.

Apertura no significa aceptar todas las afirmaciones como equivalentes. Cada aporte requiere examen crítico.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

Lecturas sugeridas

1 Lectura de la Epistemología y Fundamentos de la Investigación.

2 Paradigmas de una Investigación.